

CẢNH BÁO CĂN HỘ CHO THUÊ NGẮN HẠN



Thành viên:

Nguyễn Đỗ Hoàng Khang - 24520754
Võ Huy Khang - 24520772
Nguyễn Đăng Khoa - 24520823
Nguyễn Duy Anh Khoa - 24520826



1. PROBLEM DEFINITION

PROBLEM STATEMENT

Dấu hiệu sử dụng sai mục đích:

- Người ở không phải cư dân đã đăng ký lui tới và lưu trú tại căn hộ đó
- Thời gian lưu trú ước tính dưới 7 ngày
- Tần suất thay người lưu trú vượt ngưỡng 4 lần/ tháng
- Căn hộ không có tên trong danh sách đăng ký kinh doanh lưu trú được cung cấp bởi cơ quan chức năng hoặc ban quản lý

INPUT

- Luồng video từ camera an ninh tòa nhà

OUTPUT

- Cảnh báo theo căn hộ
- Video bằng chứng

REQUIREMENTS

Non-functional:

- R1 - Độ chính xác
- R2 - Độ tin cậy
- R3 - Độ ổn định
- R4 - Khả năng mở rộng
- R5 - Tính minh bạch
- R6 - Thích nghi môi trường
- R7 - Quyền riêng tư

Functional:

- Thu thập dữ liệu
- Xác định vùng quan tâm
- Nhận diện đối tượng
- Trích xuất đặc trưng
- Phân tích logic
- Cảnh báo và bằng chứng

SCOPE IN

- Phân tích hành vi, phát hiện tuân suất, mẫu bất thường
- Xuất log và cảnh báo

SCOPE OUT

- Xử lý thời gian thực
- Quyền riêng tư
- Định danh cá nhân

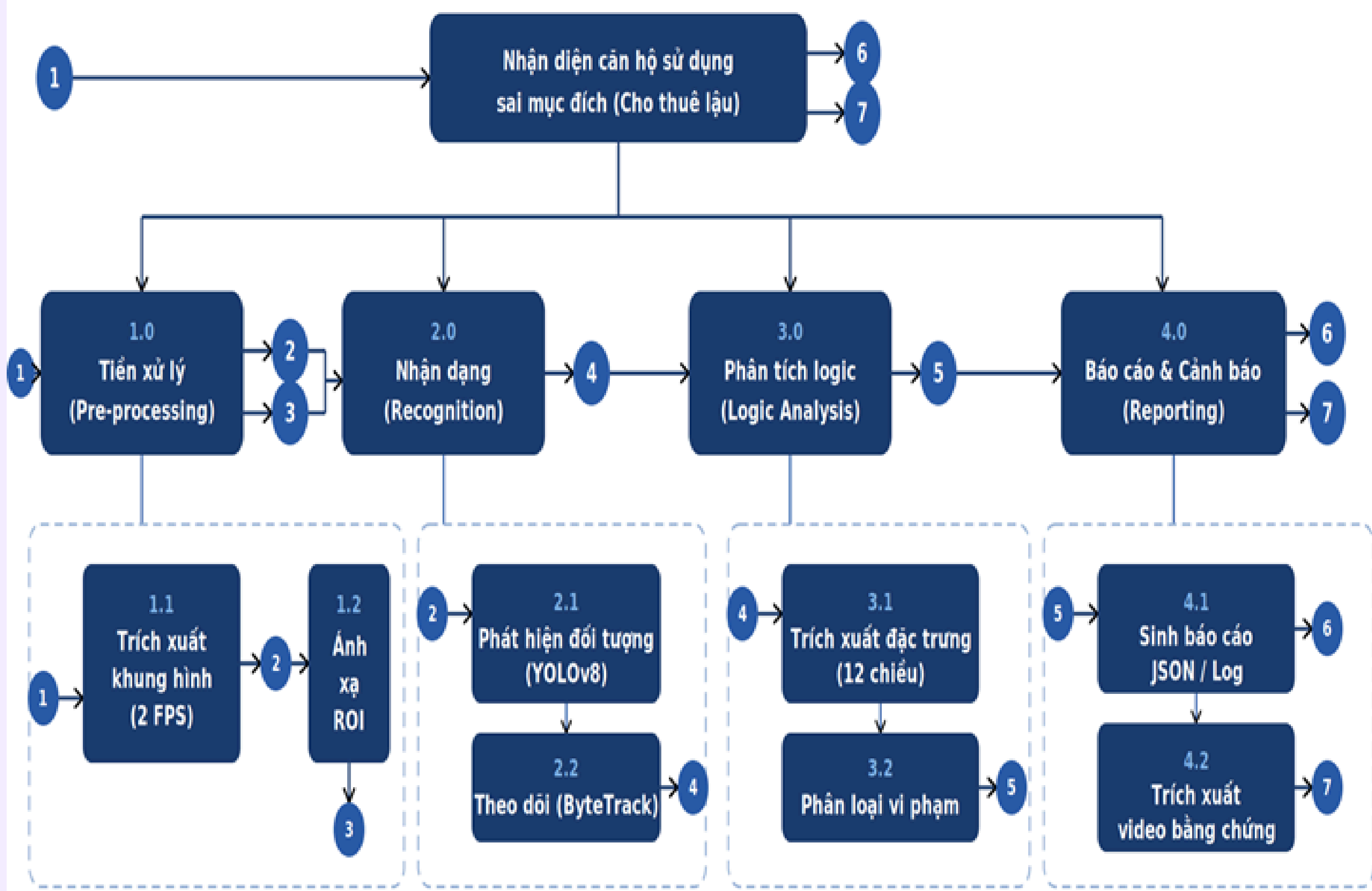
CONSTRAINTS

- Chỉ lắp camera khu vực công cộng
- Hoạt động liên tục 24/7 với độ ổn định cao(uptime $\geq 99\%$).
- Độ phân giải tối thiểu 720p tốc độ khung hình tối thiểu 30fps, định dạng mov
- Camera phải bao quát được cả cửa căn hộ và hành lang
- Hệ thống phải thích nghi với biến động ánh sáng thực tế tại hành lang(10,000 - 30,000 nits)
- Chỉ phân tích hành vi và tần suất; không nhận dạng sinh trắc học cá nhân

ASSUMPTIONS

- Khách thuê ngắn hạn có thể phân biệt qua hành vi mang hành lý và tần suất ra vào cao
- Vi phạm thường tập trung vào khung giờ check-in và check-out điển hình
- Ban quản lý tòa nhà đồng ý và cung cấp quyền tiếp cận dữ liệu camera an ninh hợp pháp
- Có thể cảnh báo dựa trên hành vi tập thể (tần suất, hành lý) mà không cần định danh cá nhân
- Khách lưu trú ít nhất 1 ngày, đủ quỹ thời gian 24h để hệ thống quét dữ liệu và đưa ra cảnh báo

2. DECOMPOSITION HIERARCHY



CHI TIẾT

- Video ghi từ camera hành lang
 - Chuỗi khung hình đã trích xuất
 - Bản đồ ROI cho từng cửa căn hộ
 - Lớp đối tượng phát hiện+ track_id
 - Chuỗi sự kiện hành vi theo căn hộ
 - Báo cáo vi phạm & nhật ký sự kiện
 - Bằng chứng về người lạ và hành lý
- 1.1 Trích xuất khung hình (2 FPS)
 - 1.2 Ảnh xạ vùng quan tâm (ROI Mapping)
 - 2.1 Phát hiện đối tượng (YOLOv8)
 - 2.2 Theo dõi đối tượng (ByteTrack)
 - 3.1 Trích xuất đặc trưng (Feature Vector 12 chiều)
 - 3.2 Phân loại vi phạm (Rule-based + ML)
 - 4.1 / 4.2 Sinh báo cáo & bằng chứng

5. ETHICAL & SOCIAL ISSUES

- Privacy Concerns:** Hệ thống sử dụng camera hành lang nên có nguy cơ ảnh hưởng quyền riêng tư của cư dân.
- False Positives:** Mô hình có thể nhận diện nhầm căn hộ bình thường thành vi phạm, gây ảnh hưởng danh tiếng cư dân.
- Data Security:** Video giám sát và nhật ký hành vi cần được lưu trữ an toàn để tránh rò rỉ dữ liệu cá nhân.
- Human Oversight Required:** Kết quả AI chỉ mang tính hỗ trợ; quyết định cuối cùng cần được xác minh bởi ban quản lý.
- Ethical AI Usage:** Hệ thống không nhận diện danh tính cá nhân, chỉ phân tích hành vi tổng quát nhằm giảm xâm phạm riêng tư.

3. EVALUATION

METRICS

- M1 - Recall: Đo lường khả năng không bỏ sót các căn hộ vi phạm
- M2 - Precision: Hạn chế việc cảnh báo sai.
- M3 - Accuracy: Tỷ lệ phân loại đúng.
- M4 - F1-Score: Giá trị trung bình đánh giá sự cân bằng của mô hình.
- M5 - Feature Importance: Phân tích tầm quan trọng của đặc trưng đầu vào để giải thích logic
- M6 - Latency: Thời gian từ khi tiếp nhận dữ liệu video đến khi xuất báo cáo và bằng chứng.
- M7 - Uptime: Tỷ lệ ổn định của hệ thống
- M8 (Error Discrepancy): Kiểm soát sai số giữa các nhóm dữ liệu

Requirements <> Metrics

- R1 : M1, M2, M3, M4
- R2 : M6
- R3: M7
- R5 : M5
- R7 : M8

DATASET

Dữ liệu mô phỏng xây dựng trên các hành vi được quan sát thực tế gồm 900 mẫu (30 căn x 30 ngày)

4. SOLUTION

Ý TƯỞNG CHÍNH: Hệ thống tập trung vào việc trích xuất các đặc trưng hành vi nhóm thông qua các tín hiệu ngoại vi từ camera

Bước 1: Thu thập và tiền xử lý, số hóa, khoanh vùng dữ liệu:

- Chuyển video $\rightarrow$ frames
- Thiết lập Door Zones

Bước 2: Nhận diện và theo dõi đối tượng:

- Phát hiện đa đối tượng: YOLOv8
- Duy trì danh tính (ByteTrack)

Bước 4: Ra quyết định & Trích xuất bằng chứng

- Kết hợp rule-based logic và ML classifier(RF, GB, LR)
- Các mức độ Risk: Low / Medium / High / Critical dựa trên số lượng hành vi
- Xuất báo cáo vi phạm và bằng chứng

Bước 3: Trích xuất đặc trưng:

- Xây dựng Vector 12 chiều
- Lọc nhiễu